

BAGIAN 1

Analisis Kebutuhan Sistem dan Perencanaan Proyek

Penanggung Jawab: Ara

Pada tahap awal pengembangan proyek, saya melakukan analisis kebutuhan sistem untuk menentukan fitur-fitur yang akan diimplementasikan pada aplikasi e-wallet. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi keuangan sederhana secara digital melalui aplikasi desktop.

Berdasarkan hasil analisis, sistem akan memiliki dua jenis pengguna yaitu admin dan user. User dapat melakukan top up saldo, transfer saldo kepada pengguna lain, melakukan pembayaran tagihan, serta melihat riwayat transaksi. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data pengguna, membuat tagihan, dan melihat seluruh transaksi yang terjadi pada sistem.

Setelah kebutuhan sistem ditentukan, saya menyusun alur kerja aplikasi mulai dari proses login hingga pengguna dapat mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam proses perancangan database dan antarmuka aplikasi.

Hasil:

- Analisis kebutuhan sistem telah selesai dilakukan.
 - Fitur utama aplikasi telah ditentukan.
 - Alur penggunaan aplikasi telah dirancang.
-

BAGIAN 2

Perancangan Database dan Relasi Antar Tabel

Penanggung Jawab: Farel

Saya merancang database yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data aplikasi. Database yang digunakan bernama **db_ewallet**. Perancangan database dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan fitur yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya.

Database terdiri dari tiga tabel utama yang saling berhubungan, yaitu tabel **users**, **transactions**, dan **invoices**. Tabel users digunakan untuk menyimpan data akun pengguna. Tabel transactions digunakan untuk menyimpan seluruh aktivitas transaksi seperti top up, transfer, dan pembayaran. Tabel invoices digunakan untuk menyimpan data tagihan yang dibuat oleh admin kepada pengguna.

Relasi antar tabel telah dirancang sehingga setiap pengguna dapat memiliki banyak transaksi dan banyak tagihan. Dengan adanya relasi tersebut, data dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan memudahkan proses pengambilan informasi pada aplikasi.

Hasil:

- Database MySQL berhasil dibuat.

- Tabel users berhasil dibuat.
 - Tabel transactions berhasil dibuat.
 - Tabel invoices berhasil dibuat.
 - Relasi antar tabel telah dirancang.
-

BAGIAN 3

Perancangan Antarmuka Menggunakan JFrame

Penanggung Jawab: Iyan

Pada tahap ini saya mulai mengembangkan tampilan aplikasi menggunakan Java Swing dengan JFrame sebagai komponen utama. Penggunaan JFrame dipilih karena sesuai dengan materi yang dipelajari pada perkuliahan dan mendukung pembuatan aplikasi desktop berbasis Java.

Beberapa tampilan utama yang telah dibuat antara lain Login View dan Dashboard User. Halaman Login digunakan untuk proses autentikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Dashboard User dirancang sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil login.

Dashboard User saat ini telah menampilkan informasi pengguna, saldo, tombol navigasi transaksi, serta tabel transaksi terbaru. Tata letak dibuat sederhana agar mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna.

Hasil:

- Aplikasi menggunakan JFrame sebagai tampilan utama.
 - Form Login berhasil dibuat.
 - Dashboard User berhasil dibuat.
 - Menu navigasi utama telah tersedia.
 - Komponen JTable telah ditambahkan pada dashboard.
-

BAGIAN 4

Implementasi Pengelolaan Data Pengguna

Penanggung Jawab: Haryadi

Saya berfokus pada persiapan pengelolaan data pengguna yang nantinya akan tersimpan di dalam database. Pengelolaan data pengguna dilakukan melalui tabel users yang telah dibuat sebelumnya.

Struktur tabel users telah disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, yaitu menyimpan username, password, role pengguna, dan saldo. Perancangan tersebut memungkinkan sistem untuk melakukan proses login dan pengelolaan saldo pengguna.

Saat ini saya telah menyiapkan rancangan form yang nantinya digunakan untuk melakukan proses penyimpanan data pengguna ke database. Proses tersebut akan menggunakan koneksi JDBC dan query SQL INSERT untuk menyimpan data ke dalam tabel users.

Hasil:

- Struktur tabel users telah selesai dibuat.
 - Data yang akan dikelola telah ditentukan.
 - Persiapan form pengelolaan data pengguna telah dilakukan.
 - Integrasi database sedang dalam tahap pengembangan.
-

BAGIAN 5

Persiapan Menampilkan Data dari Database ke JTable

Penanggung Jawab: Rafi

Tahap ini difokuskan pada persiapan menampilkan data yang berasal dari database ke dalam aplikasi. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, kelompok telah menambahkan komponen JTable pada Dashboard User.

JTable akan digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi pengguna secara langsung dari database. Saat ini struktur tabel telah disiapkan dengan tiga kolom utama yaitu tanggal transaksi, jenis transaksi, dan nominal transaksi. Nantinya data akan diambil menggunakan query SQL dan ditampilkan secara otomatis ke dalam JTable.

Penambahan fitur ini bertujuan agar pengguna dapat melihat aktivitas transaksi terbaru tanpa harus membuka halaman riwayat secara terpisah.

Hasil:

- JTable berhasil ditambahkan ke Dashboard User.
 - Struktur kolom transaksi telah dibuat.
 - Desain tampilan data transaksi telah disiapkan.
 - Mekanisme pengambilan data dari database sedang dalam tahap pengembangan.
-